

Yapay Zekâ Destekli Dark Web Veri Sızıntısı İzleme Otomasyonu

Berke Taha Özdemir

ORCID: 0009-0008-3670-0152

244410043

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kastamonu Üniversitesi

Kastamonu, Türkiye

berketahaoz@gmail.com

Özet—Bu rapor, Veritabanı Yönetim Sistemleri dersi kapsamında geliştirilen yapay zekâ destekli dark web veri sızıntısı izleme otomasyonunun mimarisini, uygulama adımlarını ve elde edilen sonuçları açıklamaktadır. Sistem gerçek dark web erişimi yapmadan, eğitim ve demo amacıyla üretilen mock breach kayıtlarını n8n üzerinde işlemekte; Google Gemini ile risk seviyesi, kategori, özet ve kritik domain bilgisi üretmekte; sonuçları Microsoft SQL Server üzerinde normalize edilmiş tablolara kaydetmektedir. Veritabanı tarafında stored procedure ile idempotent veri ekleme, trigger ile kritik domain alarmı ve indexlerle arama performansı desteklenmiştir. Node.js/Express tabanlı dashboard ise veritabanındaki kayıtları görsel olarak sunmaktadır. Çalışma, siber güvenlik farkındalığı ile ilişkisel veritabanı tasarımı güvenli ve kontrollü bir öğrenci projesi içinde birleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler—n8n, Google Gemini, SQL Server, SSMS, veri sızıntısı, yapay zekâ otomasyonu, dark web monitoring, trigger, stored procedure, 3NF, Node.js dashboard

I. GİRİŞ

Veri sızıntıları günümüzde yalnızca büyük şirketleri değil, üniversite, kamu kurumu ve küçük işletme gibi daha geniş yapıları da ilgilendiren önemli bir güvenlik problemidir. Bir e-posta adresinin, kullanıcı adının veya parola hashinin farklı ortamlarda paylaşılması; credential stuffing, sosyal mühendislik, hedefli kimlik avı ve hesap ele geçirme girişimleri için kullanılabilir. Bu nedenle sızıntı kayıtlarının yalnızca saklanması değil, anlamlandırılması, risk düzeyine göre ayrılması ve gerektiğinde uyarı üretmesi gerekir [3]-[7].

Bu çalışma bir dark web veri sızıntısı izleme simülasyonu olarak tasarlanmış ve uygulanmıştır. Amaç gerçek dark web verisi toplamak değildir. Amaç, dark web kaynaklarından geldiği varsayılan örnek kayıtların n8n ile otomatik işlenmesi, Google Gemini tarafından sınıflandırılması ve SQL Server üzerinde ilişkisel bir yapıyla saklanmasıdır. Böylece proje otomasyon, yapay zekâ destekli analiz ve veritabanı yönetim sistemleri dersindeki normalizasyon, trigger, procedure, unique constraint ve index konularını aynı senaryoda birleştirir [11]-[18].

II. KATKI

Bu projenin temel katkısı, veri sızıntısı izleme fikrini gerçek dark web bağlantısı kurmadan ve gerçek kişisel veri toplamadan güvenli bir eğitim ortamına indirgemesidir. Çalışma, hem siber güvenlik farkındalığı hem de veritabanı yönetim sistemleri dersi için ölçülebilir bir demo üretir.

İkinci katkı, farklı katmanların tek bir uçtan uca akışta birleştirilmesidir: n8n otomasyon katmanı mock breach kaydını üretir ve işler; Gemini AI katmanı açıklamayı sınıflandırır; SQL Server katmanı veriyi 3NF yaklaşımıyla saklar; stored procedure, trigger ve indexler veri bütünlüğü ile performansı destekler; Node.js/Express dashboard ise sonuçları okunabilir hale getirir.

Üçüncü katkı, güvenli tasarım sınırlarının açık biçimde korunmasıdır. Proje yalnızca simüle edilmiş kayıtlarla çalışır, açık metin parola saklamaz ve kritik domain alarmı gibi savunmacı senaryolara odaklanır. Bu yönüyle çalışma, secure-by-design yaklaşımı ve NIST olay müdahalesi mantığıyla uyumlu bir öğrenci uygulaması olarak değerlendirilebilir [9], [10], [19], [20].

III. LİTERATÜR ÖZETİ

Dark web izleme konusunda güncel çalışmalar, bu alanın tek bir arama sorgusundan ibaret olmadığını göstermektedir. Forumlar, paste siteleri, marketplace yapıları ve breach duyuru kanalları farklı veri tipleri üretir. Dark Watchdog çalışması, dark web forumlarındaki veri sızıntısı paylaşımlarını gerçek zamana yakın biçimde tespit ve analiz etmek için RAG tabanlı bir yapı önermektedir [1]. DarkBERT ise dark web dilinin yüzey webinden farklılaşabildiğini ve bu alan için eğitilen modellerin bazı siber güvenlik görevlerinde avantaj sağlayabileceğini göstermektedir [2].

Kurumsal tarafta dark web monitoring, işletmeler için erken uyarı ve tehdit istihbaratı stratejilerinden biri olarak ele alınmaktadır [3]. Sızdırılmış kimlik bilgileri tarafındaki çalışmalar ise parola tekrar kullanımı, compromised credential checking ve sızıntı sonrası gerçek saldırı davranışları üzerinde durmaktadır. 2025 tarihli honeypot çalışması, sızdırılmış kimlik bilgilerinin olaydan sonra da saldırı zincirlerinde kullanılabildiğini göstermesi açısından önemlidir [4]. Gizliliği koruyan compromised credential checking protokolleri ise kullanıcı hesabının sızıntıda yer alıp almadığını kontrol ederken sorgu mahremiyetini korumaya odaklanır [5].

Güncel sektör raporları da veri sızıntısı ve kimlik güvenliği konusunun önemini desteklemektedir. Verizon 2026 DBIR, yapay zekâ destekli hızlanma ve açıkların sömürülmesi gibi yeni eğilimleri vurgularken; IBM 2025 raporu veri ihlallerinin finansal etkisini ve AI yönetişimi eksikliği öne çıkarır [6], [7]. ENISA Threat Landscape 2025 ise tehdit ortamının sürekli değiştiğini ve kurumsal izleme kabiliyetlerinin güncel tutulması gerektiğini belirtir [8].

IV. PROBLEM TANIMI

Bir veri sızıntısı kaydı genellikle kaynak adı, başlık, açıklama, tarih, etkilenen kullanıcılar, e-posta adresleri, hash değerleri ve varsa risk bilgisi gibi parçalardan oluşur. Bu bilgilerin tamamını tek bir tabloda tutmak başlangıçta kolay görünür; fakat aynı kaynak adı, aynı breach başlığı veya aynı kullanıcı bilgisi tekrar tekrar yazıldığında veri tutarsızlığı ve tekrar problemi ortaya çıkar.

Bu projede problem; n8n ile gelen kaydın yapay zekâ tarafından yorumlanması, SQL Server'da tekrarsız biçimde saklanması ve kritik domainlerin otomatik alarm olarak işaretlenmesi şeklinde sınırlandırılmıştır. Sistem gerçek dark web verisi çekmediği için hukuki risk oluşturan veri toplama aşaması kapsam dışı bırakılmıştır. Buna karşılık dersin gerektirdiği veritabanı konuları gerçekçi bir güvenlik senaryosu üzerinden gösterilmiştir.

V. YÖNTEM VE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Projede n8n otomasyon platformu, Google Gemini, Microsoft SQL Server, SSMS ve Node.js/Express dashboard birlikte kullanılmıştır.

n8n tarafında manuel tetikleyici, mock veri üretimi, AI analizi, parse adımı ve Microsoft SQL Server kayıt adımı bulunmaktadır. n8n'in Microsoft SQL entegrasyonu SQL sorgusu çalıştırma ve satır ekleme gibi işlemleri desteklediği için otomasyon akışı ile veritabanı arasındaki köprü olarak kullanılmıştır [12].

Google Gemini katmanı, breach açıklamasından risk seviyesi, kategori, kısa özet ve kritik domain bilgisini üretmek için kullanılmıştır. Gemini API tarafındaki structured output yaklaşımı, metinden belirli alanların çıkarılması ve sınıflandırma sonuçlarının daha öngörülebilir bir şemaya bağlanması açısından bu tür veri işleme senaryoları için uygundur [11].

SQL Server ve SSMS verilerin saklanması, sorgulanması ve demo sonuçlarının gösterilmesi için kullanılmıştır. Stored procedure kontrollü ekleme davranışını; trigger kritik domain alarımını; indexler ise e-posta ve breach tabanlı arama performansını destekler [13]-[15]. Dashboard katmanı ise mssql paketi üzerinden veritabanına yalnızca okuma amacıyla bağlanır.

VI. SİSTEM MİMARİSİ

Sistemin ana akışı n8n merkezli kurulmuştur. Workflow önce örnek bir breach kaydı üretir. Ardından Google Gemini AI node'u bu kaydı analiz eder. Parse Gemini Output adımı AI cevabını SQL Server stored procedure'ünün beklediği alanlara dönüştürür. Microsoft SQL node, sp_InsertBreachRecord stored procedure'ünü çağırarak veriyi veritabanına aktarır. Kritik domain kontrolü uygulama katmanında değil, doğrudan veritabanı triggerında yapılır. Dashboard ise veritabanına yalnızca okuma amacıyla bağlanır ve kayıtları görselleştirir.

```
Manual Trigger -> Generate Mock Breach Data ->
Google Gemini AI Analysis -> Parse Gemini Output ->
SQL Stored Procedure -> SQL Trigger -> Node.js
Dashboard
```

Bu ayrım önemlidir. n8n akışı aynı veriyi tekrar gönderse bile veritabanı tarafındaki unique constraint ve stored procedure kontrolleri gereksiz kopyaların oluşmasını engeller. Dashboard katmanı kayıt üretmez; yalnızca SQL Server'daki mevcut verileri okur.

VII. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı tasarımında amaç, her bilginin doğal olarak ait olduğu tabloda tutulmasıdır. Kaynak bilgisi Sources tablosunda, olay bilgisi Breaches tablosunda, sızdırılmış kullanıcılar Leaked_Users tablosunda, AI sonucu AI_Analysis tablosunda ve kritik domain uyarıları Critical_Alert_Logs tablosunda saklanmıştır. Otomasyon çalıştırmaları ayrıca Automation_Runs tablosunda izlenmektedir.

A. Tablolar ve Sorumlulukları

- Sources: Mock feed, RSS veya API gibi veri kaynaklarını saklar.
- Breaches: Bir veri sızıntısı olayının başlığını, tarihini, açıklamasını ve kaynağını tutar.
- Leaked_Users: Sızıntıda görülen e-posta adreslerini ve parola hashlerini saklar; açık metin parola tutulmaz [19].
- AI_Analysis: Risk seviyesi, kategori, özet ve kritik domain bilgisi gibi Gemini AI çıktısını tutar.
- Critical_Alert_Logs: Kritik domain yakalandığında trigger tarafından üretilen alarm kayıtlarını saklar.
- Automation_Runs: Workflow/stored procedure çalıştırmalarının durumunu, işlenen kayıt sayısını ve hata mesajını tutar.

B. 3NF Yaklaşımı

Tasarımda tekrar eden alanlar ayrıştırılmıştır. Source adı ve URL bilgisi Breaches içinde tekrar edilmez; Breaches tablosunda yalnızca source_id foreign key bulunur. Benzer şekilde Leaked_Users

tablosunda breach başlığı veya source URL bilgisi yer almaz. AI sonucu da kullanıcı tablosuna gömülmez, AI_Analysis tablosunda ayrı tutulur. Microsoft'un normalizasyon açıklamasında da ilk üç normal formun çoğu uygulama için yeterli pratik seviye olduğu belirtilmektedir [16]. Bu tasarım, tekrarı azaltır, güncelleme anomalilerini sınırlar ve her tablonun kendi varlığını temsil etmesini sağlar.

VIII. OTOMASYON VE AI ANALİZ KATMANI

n8n tarafındaki akış demo sırasında manuel tetiklenecek şekilde kurulmuştur. Google Gemini AI Analysis node'u, mock breach kaydındaki başlık, açıklama, e-posta ve hash bilgisini alarak risk seviyesi, kategori, kısa özet ve kritik domain sonucunu JSON mantığında üretir. Parse Gemini Output adımı bu cevabı SQL Server tarafında kullanılan alanlara dönüştürür.

AI katmanı karar verici tek mekanizma değildir; daha çok breach açıklamasını okunabilir bir sınıflandırmaya dönüştüren yardımcı katmandır. Nihai kayıt ve iş kuralları SQL Server tarafındaki kısıtlar, stored procedure ve trigger ile güvence altına alınır. Bu ayrım, LLM çıktısının hatalı veya eksik olabileceği durumlarda veri bütünlüğünün yalnızca AI cevabına bağlı kalmamasını sağlar.

IX. VERİTABANI MEKANİZMALARI

A. Stored Procedure

sp_InsertBreachRecord stored procedure'ü, n8n'den gelen veriyi doğrudan INSERT etmek yerine kontrollü biçimde eklemek için kullanılmıştır. Procedure önce source kaydının var olup olmadığını kontrol eder. Sonra breach kaydını kontrol eder. Kullanıcı kaydında da aynı e-posta aynı breach altında daha önce varsa tekrar ekleme yapmaz. Bu yapı idempotent davranış sağlar. SQL Server'da stored procedure'ler Transact-SQL komutlarını bir araya getirerek parametre alan ve tekrar kullanılabilen veritabanı işlemleri oluşturmak için kullanılır [13].

B. Trigger

Trigger, Leaked_Users tablosuna yeni kayıt eklendikten sonra çalışır. E-posta adresi .edu, .edu.tr, .gov veya .gov.tr içeriyorsa Critical_Alert_Logs tablosuna kayıt atılır. Bu kuralın veritabanında olması, n8n tarafındaki akış değişse bile kritik domain kontrolünün kaybolmamasını sağlar. SQL Server'da trigger yapısı belirli veri olaylarına bağlı olarak otomatik işlem çalıştırmak için kullanılabilir [14].

C. Index ve Constraint

En sık yapılacak sorgulardan biri e-posta adresine göre arama olduğu için Leaked_Users.email alanında index kullanılmıştır. Ayrıca breach_id üzerinde index oluşturmak, belirli bir breach olayındaki tüm kullanıcıları hızlı listelemeye yardımcı olur. Primary key ve foreign key ilişkileri referential integrity sağlarken, unique constraint aynı kaydın gereksiz tekrarını engeller [17], [18]. Index kullanımı okuma hızını artırır; ancak insert/update işlemlerine ek maliyet getirdiği için gerekli kolonlarla sınırlı tutulmuştur [15].

X. DASHBOARD VE UYGULAMA SONUÇLARI

Proje kapsamında Node.js/Express tabanlı yerel bir dashboard hazırlanmıştır. Dashboard SQL Server'dan okuduğu verileri istatistik kartları ve tablolar halinde göstermektedir. Arayüzde TR/EN dil seçeneği, veriyi yenileme butonu, e-posta arama alanı ve risk seviyesi filtresi bulunur. Dashboard veri üretmez; sadece DarkWebBreachMonitoringDB veritabanındaki kayıtları okur.

Demo sonucunda Sources=1, Breaches=5, Leaked Users=5, AI Analyses=5, Critical Alerts=4 ve Automation Runs=11 deęerleri g r lm şt r. gemini.researcher@university.edu.tr kaydı Leaked_Users tablosunda yer almıř; Gemini analizi AI_Analysis tablosuna HIGH risk seviyesi ve Education kategorisi ile kaydedilmiřtir. .edu.tr domaini nedeniyle Critical_Alert_Logs tablosunda otomatik kritik uyarı oluřmuřtur.

XI. G VENLİK VE ETİK YAKLAřIM

Bu proje ger ek dark web baęlantısı kurmamıř ve ger ek sızıntı verisi toplamamıřtır. Kullanılan veriler eęitim ama lı ve sim le edilmiřtir. Bu tercih hem hukuki hem de etik a ıdan  nemlidir. Ayrıca sistemde a ık metin parola tutulmamıř, yalnızca hash benzeri deęerler kullanılmıřtır. NIST SP 800-63B-4 kimlik doęrulama ve parola y netimi i in g ncel g venlik beklentilerini tanımlar; bu baęlamda a ık metin parola saklamamak temel bir g venlik gereklilięi olarak g r lmelidir [19].

Proje, NIST Cybersecurity Framework i indeki detect ve respond mantıęına benzer řekilde algılama, kayıt altına alma ve uyarı  retme iřlevlerini k   k  l ekte g stermeyi hedefler [9], [10]. CISA'nın secure-by-design yaklařımı da yazılım g venlięinin sonradan eklenen bir ayrıntı deęil, tasarımın temel par ası olması gerektięini vurgular [20]. Ger ek bir kurum ortamında bu yapı SIEM, SOAR veya threat intelligence platformlarıyla geniřletilebilir.

XII. SONU 

Bu  alıřmada dark web veri sızıntısı izleme fikri, ger ek veri toplamadan ve riskli alanlara girmeden uygulanabilir bir otomasyon projesi olarak ele alınmıřtır. Sistem n n ile otomasyon, Google Gemini ile metin/risk analizi, SQL Server ile iliřkisel veri y netimi ve Node.js dashboard ile g rselleřtirme katmanlarını bir araya getirmiřtir.

Tasarlanan yapı; 3NF, foreign key, unique constraint, stored procedure, trigger ve index gibi veritabanı konularını doęrudan proje i inde kullanır. B ylece  alıřma, veri sızıntısı izleme senaryosunu hem siber g venlik hem de veritabanı mimarisi a ısından somutlařtıran  alıřan bir uygulama olarak deęerlendirilebilir. G ncellenen kaynak listesi de 2023 sonrası literat r, rapor ve resm  dok mantasyonlardan se ilmiřtir.

XIII. GELECEK  ALIřMALAR

Gelecekte sistemin daha yapılandırılmıř AI  ıktısı  retmesi i in Gemini tarafında a ık JSON řeması tanımlanabilir. Bu sayede risk seviyesi, kategori, etkilenen alan adı ve kısa  zet gibi alanların formatı daha kararlı hale getirilebilir [11]. Ayrıca mock veri kaynaęı sayısı artırılarak farklı breach senaryoları, farklı sekt rler ve farklı risk seviyeleri test edilebilir.

Bir sonraki geliřtirme ařamasında dashboard i in rol tabanlı eriřim, audit log, detaylı filtreleme, zaman  izelgesi grafikleri ve kritik alarm ge miř eklenebilir. Veritabanı tarafında daha ayrıntılı index stratejileri, arřiv tabloları ve yedekleme senaryoları denenebilir. Kurumsal  l ekte ise bu yapı SIEM/SOAR entegrasyonu, g venli API kaynakları ve ger ek threat intelligence feed'leriyle geniřletilebilir; ancak bu t r geniřletmeler yalnızca yasal izinli, savunmacı ve etik veri kaynaklarıyla yapılmalıdır.

REFERANSLAR

- [1] S.-L. Hung, C.-K. Chen, K. Furumoto, T. Takahashi ve H.-M. Sun, "Dark Watchdog: A Novel RAG-Driven System for Real-Time Detection and Analysis of Data Leaks on Dark Web Forums," 2024 Annual Computer Security Applications Conference Workshops (ACSAC Workshops), s. 11-19, 2024. DOI: 10.1109/ACSACW65225.2024.00010. Yayın tarihi: 2024.
- [2] Y. Jin, E. Jang, J. Cui, J.-W. Chung, Y. Lee ve S. Shin, "DarkBERT: A Language Model for the Dark Side of the Internet," Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, s. 7515-7533, 2023. DOI: 10.18653/v1/2023.acl-long.415. Yayın tarihi: 2023.
- [3] A. Aslan, "Dark Web Monitoring as an Emerging Cybersecurity Strategy for Businesses," International Journal of Information Engineering and Electronic Business, c. 16, no. 2, s. 52-65, 2024. Yayın tarihi: 2024.
- [4] M. Rabzelj ve U. Sedlar, "Beyond the Leak: Analyzing the Real-World Exploitation of Stolen Credentials Using Honeypots," Sensors, c. 25, no. 12, 3676, 2025. DOI: 10.3390/s25123676. Yayın tarihi: 12 Haziran 2025.
- [5] X. Yu, D. Tang, Z. Zhao ve W. Zhao, "Privacy-preserving compromised credential checking protocol for account protection," Computer Standards & Interfaces, c. 89, makale 103823, 2024. DOI: 10.1016/j.csi.2023.103823. Yayın tarihi: 1 Nisan 2024.
- [6] Verizon, "2026 Data Breach Investigations Report," Verizon Business, 2026. Yayın tarihi: 19 Mayıs 2026. [Online]. Available: <https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>. Accessed: May 25, 2026.
- [7] IBM Security ve Ponemon Institute, "Cost of a Data Breach Report 2025," IBM, 2025. Yayın tarihi: 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/reports/data-breach>. Accessed: May 25, 2026.
- [8] ENISA, "ENISA Threat Landscape 2025," European Union Agency for Cybersecurity, 2025. Yayın tarihi: 1 Ekim 2025. [Online]. Available: <https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025>. Accessed: May 25, 2026.
- [9] National Institute of Standards and Technology, "The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0," NIST CSWP 29, 2024. Yayın tarihi: 26 Şubat 2024. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/cswp/29/the-nist-cybersecurity-framework-csf-20/final>. Accessed: May 25, 2026.
- [10] A. Nelson, S. Rekhi, M. Souppaya ve K. Scarfone, "Incident Response Recommendations and Considerations for Cybersecurity Risk Management," NIST SP 800-61 Rev. 3, 2025. Yayın tarihi: Nisan 2025. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final>. Accessed: May 25, 2026.
- [11] Google Developers Blog, "Improving Structured Outputs in the Gemini API," Google, 2025. Yayın tarihi: 5 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/gemini-api-structured-outputs/>. Accessed: May 25, 2026.
- [12] n8n, "Create workflows with Microsoft SQL integrations," n8n, 2025. Yayın tarihi: 28 Ağustos 2025. [Online]. Available: <https://n8n.io/integrations/microsoft-sql/>. Accessed: May 25, 2026.
- [13] Microsoft, "CREATE PROCEDURE (Transact-SQL)," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 18 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql>. Accessed: May 25, 2026.
- [14] Microsoft, "CREATE TRIGGER (Transact-SQL)," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 18 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql>. Accessed: May 25, 2026.
- [15] Microsoft, "Indexes - SQL Server," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 18 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/indexes/indexes>. Accessed: May 25, 2026.
- [16] Microsoft, "Database normalization description," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 25 Haziran 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/microsoft-365-apps/access/database-normalization-description>. Accessed: May 25, 2026.
- [17] Microsoft, "Primary and foreign key constraints - SQL Server," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 18 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints>. Accessed: May 25, 2026.
- [18] Microsoft, "Unique constraints and check constraints - SQL Server," Microsoft Learn, 2025. Son güncelleme: 18 Kasım 2025. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/tables/unique-constraints-and-check-constraints>. Accessed: May 25, 2026.
- [19] D. Temoshok, E. Chuvakin, J. Fenton, N. Regenscheid, S. Stine, J. Richer ve R. Choong, "Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management," NIST SP 800-63B-4, 2025. Yayın tarihi: Temmuz 2025. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final>. Accessed: May 25, 2026.
- [20] CISA, NSA ve uluslararası ortaklar, "Shifting the Balance of Cybersecurity Risk: Principles and Approaches for Secure by Design Software," CISA, 2023. Güncelleme tarihi: Ekim 2023. [Online]. Available: <https://www.cisa.gov/securebydesign>. Accessed: May 25, 2026.